

PORTFOLIO

AI

ROBOTICS

DRONE

Multi-Agent

손찬수

+10 - 4282 -7773
thsct01@gmail.com

목차

About

Profile

Projects

Project 01
Project 02
Project 03
Project 04
Project 05

Skills

Publications & Conferences
Awards
Tech Stack
Licenses & Certifications

PROFILE



NAME : 손찬수 / Chansoo Son

BIRTH : 2001.04.17

PHONE : 010-4282-7773

E-MAIL : thsct01@gmail.com

GitHub.io: <https://sonchansoo.github.io/>

About

Projects

Skills

PROFILE



한 줄 소개: 드론 조종을 넘어 군집 지능을 설계하는 AI 자율 시스템 연구자 손찬수입니다

2024~2026.8 : 가천대학교 인공지능학과 학사 졸업 예정

2024.8 ~ 2026.2 : 가천대학교 AI소프트웨어학과 인공지능전공 RA과정

- 지능형 로봇 및 자율주행 제어 시스템 연구실 (iRASC, 지도교수: 최재용) 소속

2022.1 ~ 2023.7 : 육군 병장 만기전역

- 전문특기병 - 드론운용 및 정비병

2020.3 ~ 2021.12 : 한국교통대학교 전자공학과 2년 수료

Research Interests:

Multi-Agent Reinforcement Learning (MARL): Decision Making & Control,
Cooperative/Competitive Scenarios, Multi-Drone Systems

About

Projects

Skills

A Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Attack and Defense Intelligence in Drone Soccer

Overview

드론 축구 환경 기반의 3D 동적 Attack-Defense 다중 에이전트 강화학습 (MARL) 프레임워크 연구

실적: 2026 DAUS (International Conference on Drones and Unmanned Systems) 1저자 발표

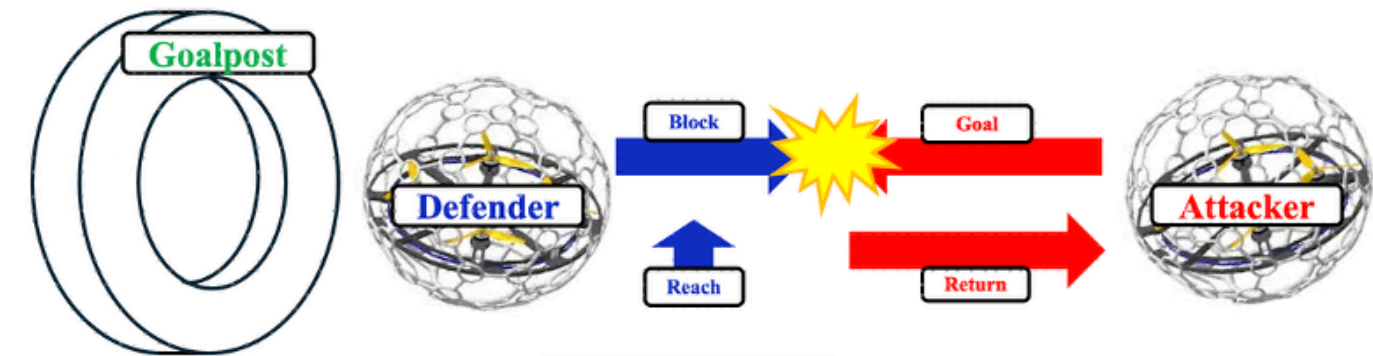
한 줄 요약: 상호 배타적 목표를 가진 두 UAV(드론)가 3차원 물리 환경에서 연속적으로 경쟁하며 전략을 고도화하는 Zero-Sum 기반 MARL 프레임워크를 제안하고 검증함

DEMO



링크

<https://youtu.be/raPFnHFL2Dc>



Attacker

Task: Ring pass then Return-to-start
Observation: Attacker state, Goalpost center/shape, Defender position
Action: Thrust, Body moments
Reward: Velocity penalties, Distance reward, Goalpost goal/return

Defender

Task: Reach & Hold defensive point
Observation: Defender state, Goalpost center/shape, Attacker position
Action: Thrust, Body moments
Reward: Velocity penalties, Distance reward, Defensive point reach/block

Competitive MARL

Training: Self-play MAPPO (centralized critic, decentralized actors)
Zero-sum payoff: $G = \lambda_s(\hat{A} - \hat{D}) + \lambda_e \hat{E}$, $R_{att} = G$, $R_{def} = -G$
Stabilization: EMA normalization + batch centering
Evaluation: Elo, Cross-Play

About

Projects

Skills

A Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Attack and Defense Intelligence in Drone Soccer

Motivation & Problem Definition

- 기존의 강화학습 연구들은 단일 에이전트(드론 레이싱)이거나, 2D 환경(StarCraft), 또는 턴제(VolleyBots)에 기반으로 되어 있었음.
- 물리 법칙이 적용되는 연속적인 3D 공간(Continuous 3D Space)에서, 서로 상충하는 목표(Mutually exclusive goals)를 가진 에이전트들이 실시간으로 경쟁하는 환경에 대한 연구는 부족함.
- 드론 축구라는 고도화된 동적 환경에서, 공격(골 통과)과 방어(경로 차단)라는 상이한 목적을 가진 두 에이전트가 상호작용하며 최적의 전략을 학습할 수 있는 경쟁적 MARL(Competitive MARL) 프레임워크를 제안함



A Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Attack and Defense Intelligence in Drone Soccer

Proposed Method & Technical Approach

RL Modeling :

- State (35D): Local 정보(자신의 속도/각속도), task 정보(골대의 상대 위치 및 거리), 상대방 정보(상대 드론의 상대 위치 및 속도)를 종합.
- Action (4D 연속 제어): Thrust(추력) 및 Body moments 제어.
- Reward Design: Zero-sum 정형화: 공격자와 방어자의 보상 합이 0이 되도록 설계

Reward Shaping:

- 목표 지점 도달을 돕는 Dense Reward(거리 보상, 속도 패널티 등)와 실제 목표 달성 시 주어지는 Sparse Event Reward(골 통과, 방어 성공 등)를 분리하여 설계.

Algorithm (Self-play MAPPO):

- 상대방의 전략 변화에 적응하기 위해 Self-play 기법을 도입. EMA(지수 이동 평균) 정규화를 통해 Shaping 보상과 Event 보상 간의 스케일 차이를 극복하고 학습 안정성을 확보.

Table 1: Observation Overview (35D per agent)

Observation Name	Description	Actor/Critic	Dim
root_lin_vel_b	Root linear velocity (body frame)	Shared	3
root_ang_vel_b	Root angular velocity (body frame)	Shared	3
projected_gravity_b	Gravity direction (body frame)	Shared	3
desired_pos_b	Desired target position (body frame)	Shared	3
initial_pos_b	Initial spawn position (body frame)	Shared	3
stage_one_hot	Task stage one-hot (ring / return)	Shared	2
current_target_rel_w	Current target position relative to env origin (world)	Shared	3
d_center	Distance to current target	Shared	1
ring_center_b	Ring center position (body frame)	Shared	3
ring_shape	Ring geometry (r_{in}, t, r_{out})	Shared	3
side_n	Signed normalized offset along ring normal	Shared	1
radial_n	Normalized radial distance to ring centerline	Shared	1
opponent_pos_b	Opponent position (body frame)	Shared	3
opponent_vel_w	Opponent linear velocity (world frame)	Shared	3
Total			35

Table 2: Attacker Role-Shaping Reward

Reward Term	Description
Linear velocity penalty	$\ v_b\ ^2$ penalty
Angular velocity penalty	$\ \omega_b\ ^2$ penalty
Distance-to-target reward	$1 - \tanh(d/1.2)$
Progress reward	Δd progress toward current target
Time penalty	Per-step penalty
Ring proximity penalty	Stay-away from ring plane
Backface penalty	Wrong-side approach

Table 3: Defender Role-Shaping Reward

Reward Term	Description
Linear velocity penalty	$\ v_b\ ^2$ penalty
Angular velocity penalty	$\ \omega_b\ ^2$ penalty
Distance-to-hold reward	$1 - \tanh(d/1.2)$
Approach progress	Positive Δd (toward return/hold)
Hold bonus	Maintain hold region
Ring proximity penalty	Avoid ring area (scaled down during intercept)
Inside ring penalty	Inside inner radius
Closing reward	Positive closing velocity (tackle)
Time penalty	Per-step penalty

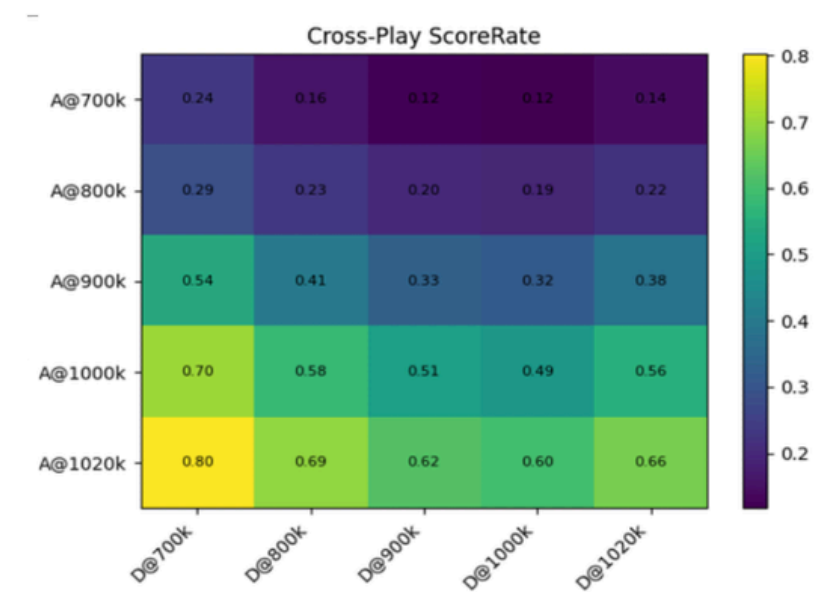
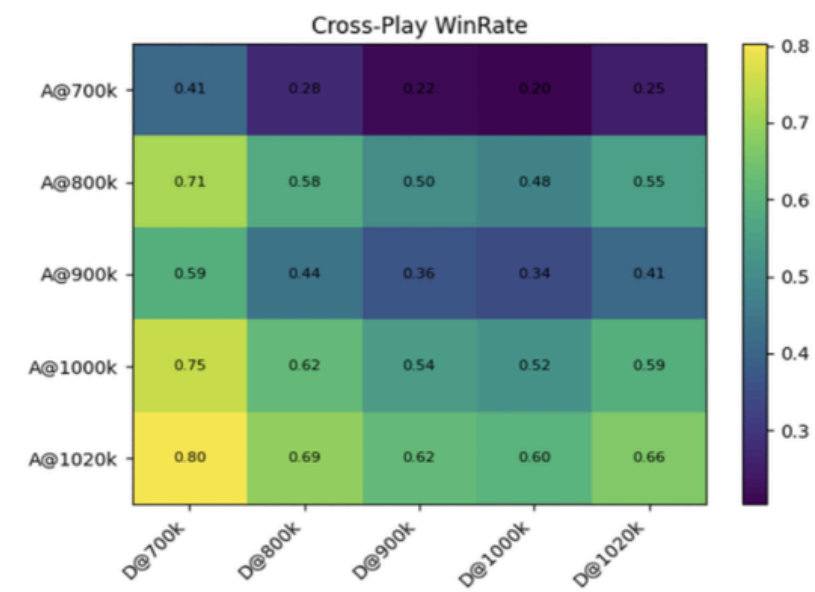
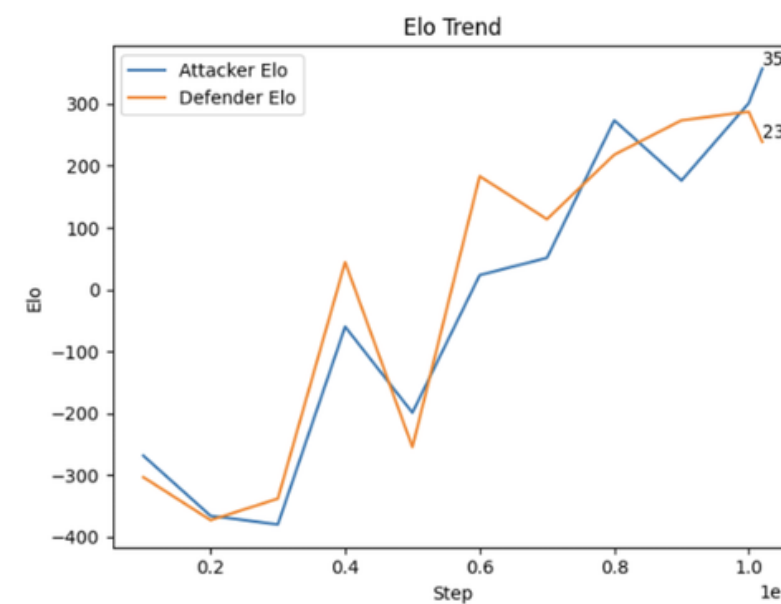
Table 4: Event-Based Reward Terms (Zero-Sum)

Event	Description
team_goal_reward	Attacker ring pass
team_return_reward	Attacker return success
team_hold_reward	Defender hold success
team_block_reward	Defender block event

A Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Attack and Defense Intelligence in Drone Soccer

Results & Analysis

- 안정적 수렴: 공격자와 방어자의 보상이 꾸준히 우상향하며, Zero-sum 총합(G)이 0 근처에서 평형을 이루는 것을 확인
- 학습 평가 지표 고도화: 단순 보상 그래프를 넘어 Elo Rating과 Cross-Play Matrix를 도입.
- 새로운 세대의 정책(Policy)이 과거의 방어자를 압도적(WinRate 0.80)으로 이기는 것을 증명하여,
- 과적합이나 Cyclic dominance 없이 전략이 점진적으로 진화했음을 입증함



About

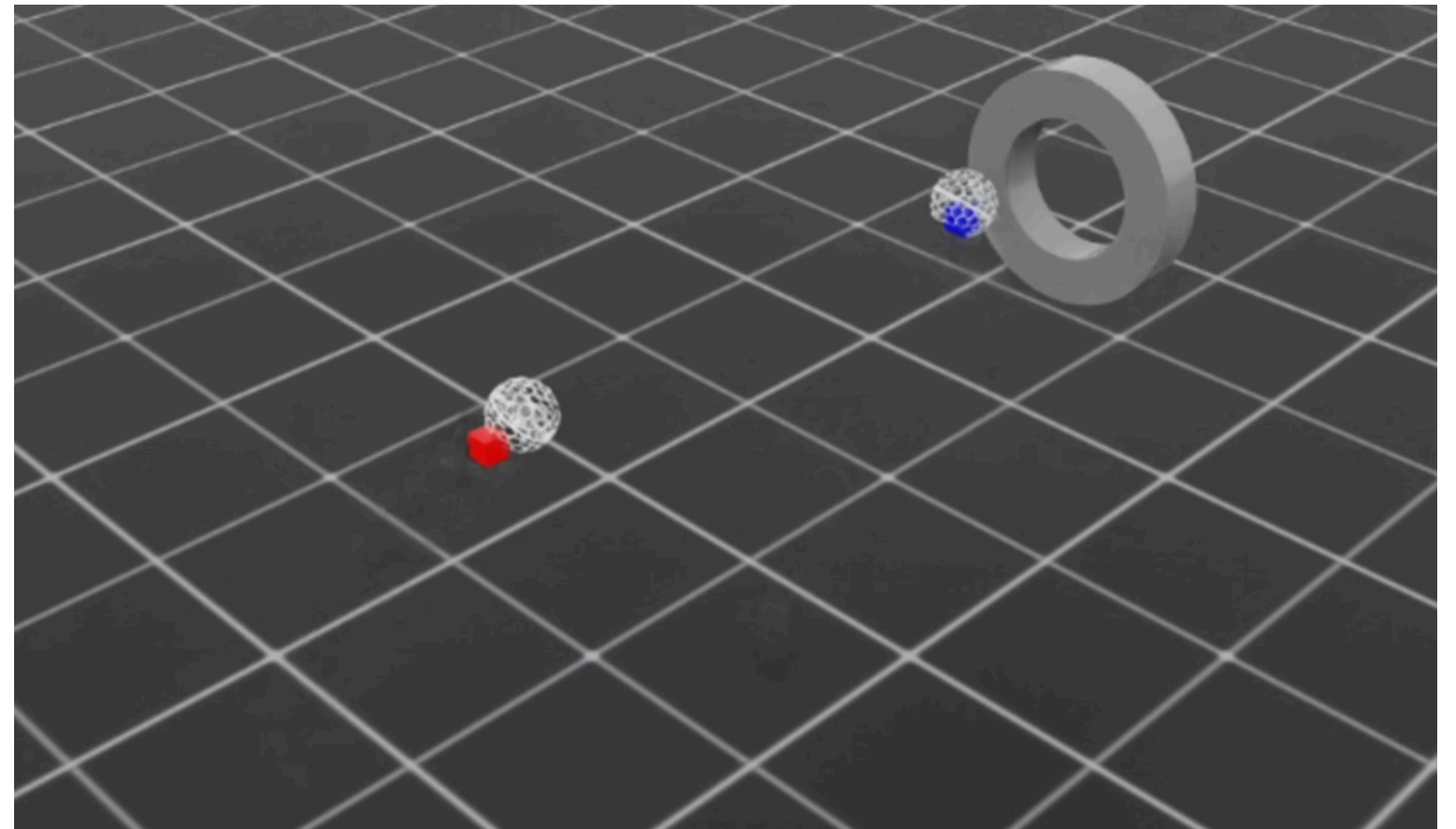
Projects

Skills

A Multi-Agent Reinforcement Learning Framework for Attack and Defense Intelligence in Drone Soccer

Limitation & Future Work

- 현재는 1 vs 1 (공격 1, 방어 1)이라는 제한된 상황에서의 검증이며, 시뮬레이션 환경에 제한되어 있음
- Sim-to-Real Transfer: 시뮬레이션에서 학습된 정책을 실제 드론 하드웨어(PX4 등)에 이식하기 위해, Domain Randomization 및 System Identification 기법을 적용하여 Sim-to-Real Gap을 극복하는 연구를 수행하고 싶습니다.
- Multi-UAV Extension (5v5 진화): 실제 드론 축구 룰에 맞게 5 vs 5 환경으로 확장하고 싶습니다. 이때 발생하는 Credit Assignment(누구의 기여로 점수를 냈는가) 문제와 에이전트 간의 통신(Communication) 문제를 해결하는 고도화된 MARL 알고리즘을 연구하고자 합니다.



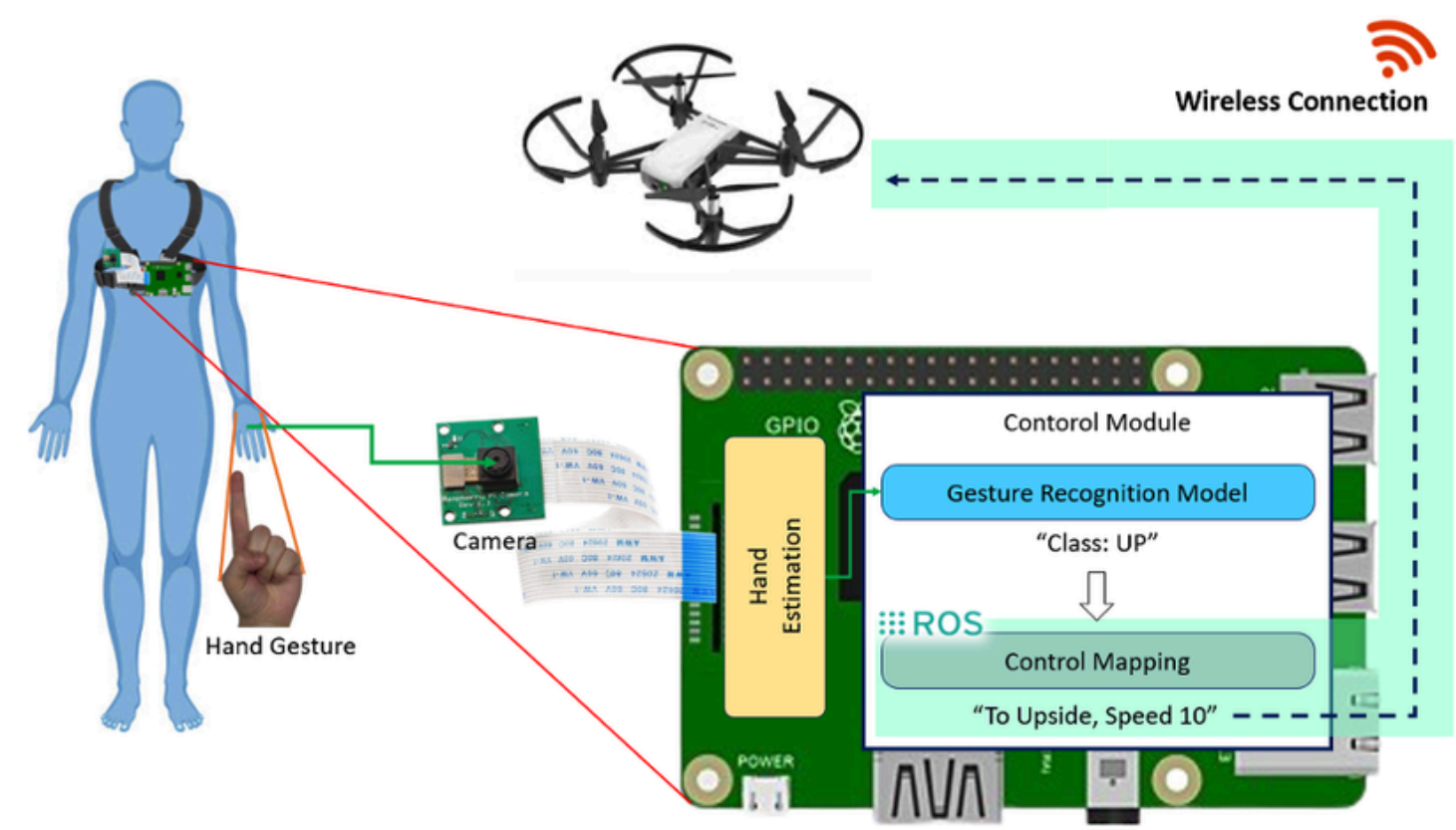
그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

Overview

그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

실적: 2025 한국항공우주학회(KSAS) 추계학술대회 우수논문발표상

한 줄 요약: 웨어러블 1인치 카메라 환경에서 발생하는 노이즈를 극복하고, 한 손으로 드론의 6자유도 동시 제어(Multi-command)가 가능하도록 채널 분리형 그래프 합성곱 신경망(TD-GCN)을 도입한 조종 시스템을 개발함.



DEMO



링크

<https://youtu.be/uPFVPq7UdDc>

전진 / 후진
Pitch

좌 / 우 이동
Roll

상승 / 하강
Throttle

좌 / 우 회전
Yaw

이 / 착륙
TakeOFF / Landing

ID	제어 동작	Control Action	제어 손가락
1	전진	Forward Movement	엄지
2	후진	Backward Movement	엄지
3	좌측 이동	Leftward Movement	엄지
4	우측 이동	Rightward Movement	엄지
5	상승	Ascension	검지
6	하강	Descension	검지+중지
7	시계 방향 회전	Clockwise Yaw	소지
8	반시계 방향 회전	Counter-Clockwise Yaw	약지+소지
9	이착륙	Takeoff/Landing	중지+약지

About

Projects

Skills

그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

Motivation & Problem Definition

- 기존 조이스틱이나 양손 기반 제스처 인식 시스템은 조종자의 두 손을 모두 사용하여, 건설 현장이나 재난 현장 등 외부 작업과 드론 조종을 병행(멀티태스킹)해야 하는 상황에서 실효성이 떨어짐.
- 기존 모델들은 고정된 카메라(3인치) 환경을 가정하므로, 작업자가 몸에 부착한 웨어러블 카메라(1인치, Egocentric view)에서 발생하는 심한 흔들림과 원근 왜곡을 처리하는 데 한계가 있었음.
- 불안정한 1인치 시점(Egocentric view)에서 한 손의 관절 데이터만으로 드론의 6자유도(Roll, Pitch, Yaw, Throttle) 제어와 2개 이상의 동시 동작(Multi-Command)을 어떻게 정확하게 분류하고 맵핑할 것인가?"를 핵심 문제로 정의함.



✗ 기존 조이스틱 기반 드론 조종

양손 조이스틱 별 다른 축 할당 → 조작·조종자 시야 간 상황인식 부조화

멀티태스킹이나 신체적 제약 상황 취약 → 작업 효율성 저해

내구성 및 휴대성



✗ 한손 조이스틱 드론 조종

멀티태스킹 확보

정밀도/동시 제어 한계

카메라 등 조종 외 기능 사용 제한

호환성 및 의존성



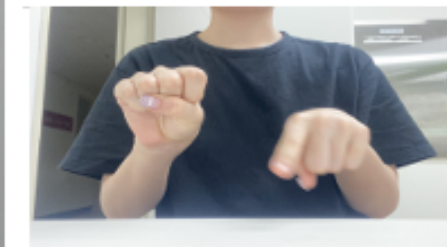
✗ 제스처 기반 조종

멀티태스킹 확보

정밀도/동시 제어 한계

카메라 등 조종 외 기능 사용 제한

호환성 및 의존성



그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

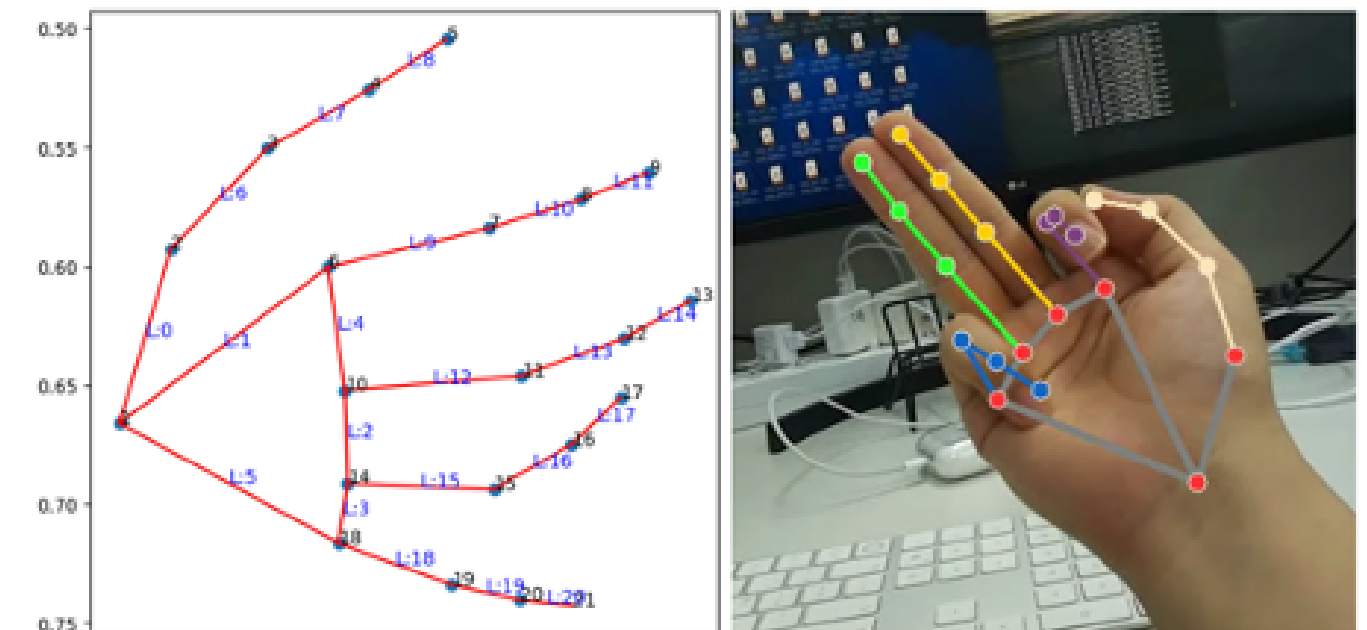
Proposed Method & Technical Approach

One-Handed 6-DoF Gesture UI Design (한손 제어 설계):

- 제한된 손가락으로 6자유도를 표현하기 위해 독립적 UI를 설계.
- 엄지손가락의 3차원 공간 좌표(카메라로부터 멀어짐/가까워짐의 Z축 포함)를 전후좌우(Pitch, Roll) 제어에 할당하고, 나머지 손가락의 조합을 고도(Throttle) 및 회전(Yaw)에 할당하여 직관성을 높임.
- Multi-Command: '상승(검지) + 후진(엄지 후방 이동)'과 같이 여러 움직임을 동시에 입력할 수 있도록 알고리즘 체계화.

Data Engineering (데이터 증강 전략):

- 자세가 고정되지 않은 실제 환경(원근, 흔들림, 좌/우손 사용)을 반영하기 위해 Raw 이미지에서 추출한 Joint Skeleton 데이터에 Rotation, Perspective), Flip 등의 기하학적 Augmentation을 적용.



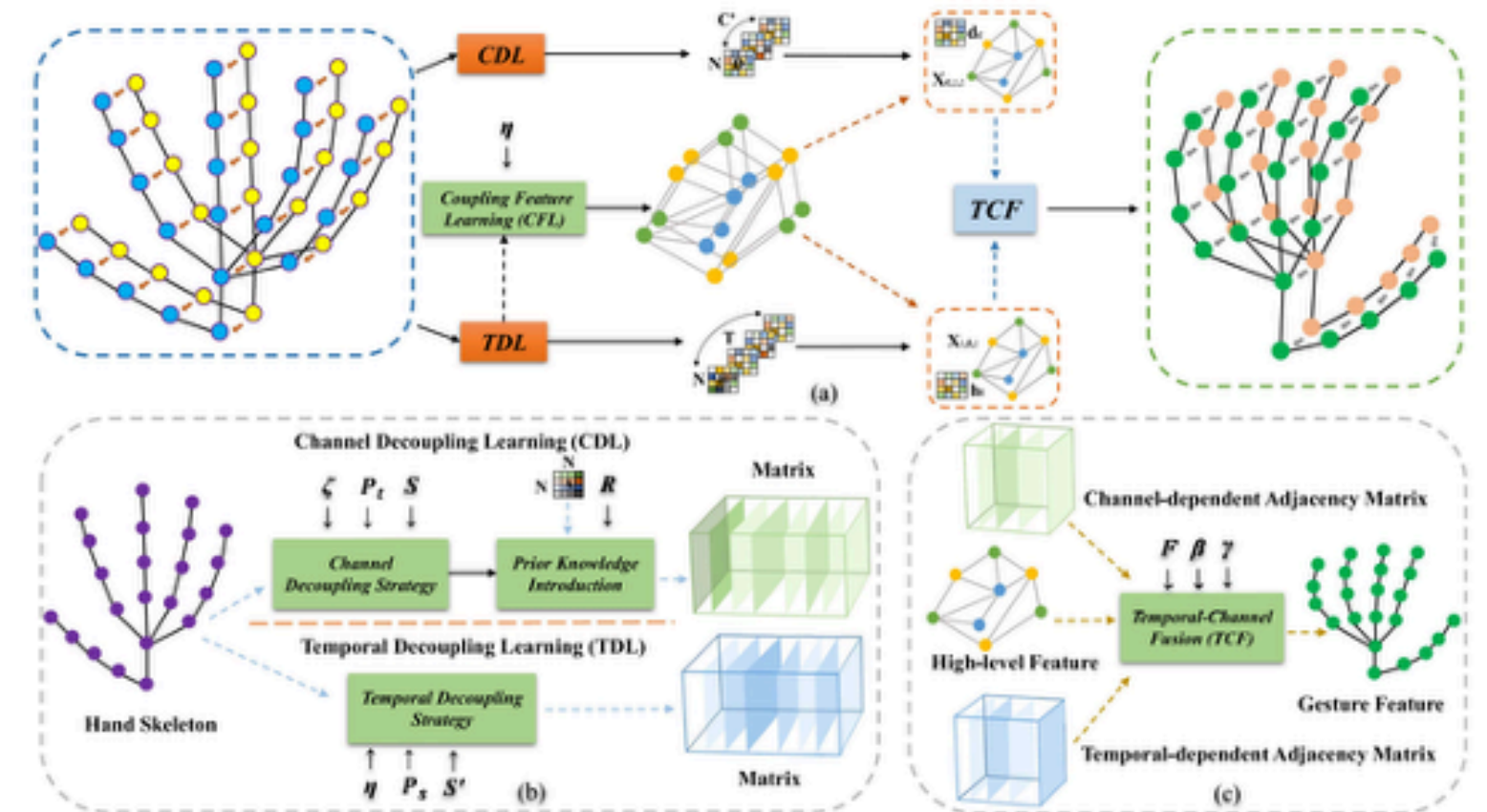
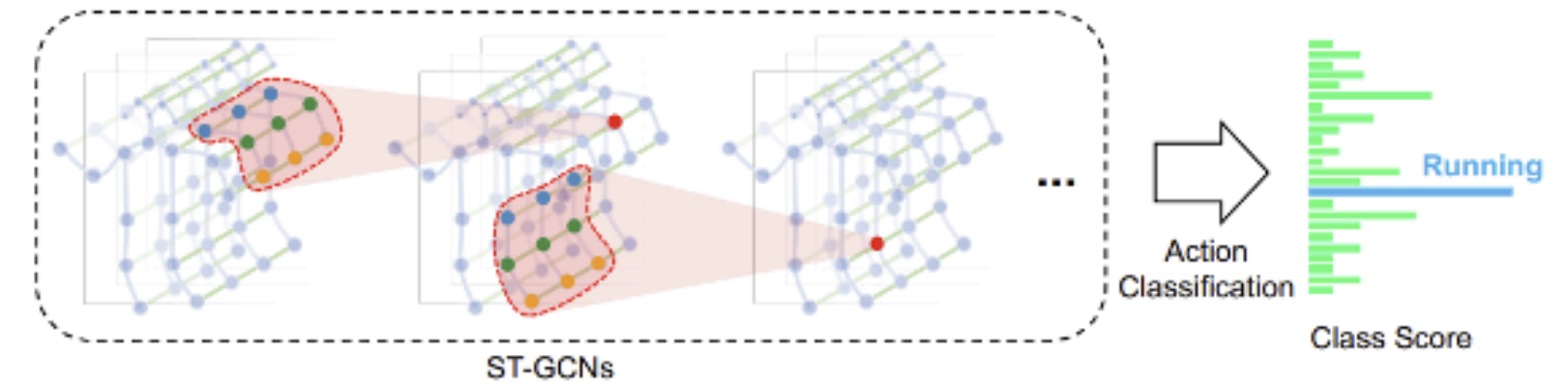
Joint Skeleton 추출 예시

그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

Proposed Method & Technical Approach

Algorithm: TD-GCN 도입 및 채널 분리 학습 :

- 기존의 ST-GCN(시공간 동시 학습)은 복잡한 Multi-Command 환경에서 서로 상관도가 적은 Feature들이 학습 중 간섭하여 성능 저하를 유발함.
- 이를 해결하기 위해 TD-GCN (Temporal-Channel Decoupling GCN)을 도입. 각 채널(Channel)별 Feature가 동일한 그래프 구조를 공유하지 않도록 분리(Decoupling)하여 관절 간의 관계를 독립적으로 학습시킴으로써, 복합 제스처의 인식 성능을 극대화함.



그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

Results & Analysis

정량적 결과 (Quantitative):

- 노이즈(Rotation, Perspective)가 강하게 부여된 실제 환경 조건에서, 기존 ST-GCN의 Top-1 정확도는 25.00%에 불과했으나,
- 제안한 TD-GCN은 89.69%를 달성하여 모델의 강건성 (Robustness)과 변별력을 입증함.

ST-GCN

	학습 데이터 구성 비율			
Origin	1	0.35	0.35	0.35
Rotation	-	0.65	-	0.2
Perspective	-	-	0.65	0.45
Acc Top1	23.08	33.33	40.00	25.00
Acc Top5	69.23	66.67	100.00	75.00

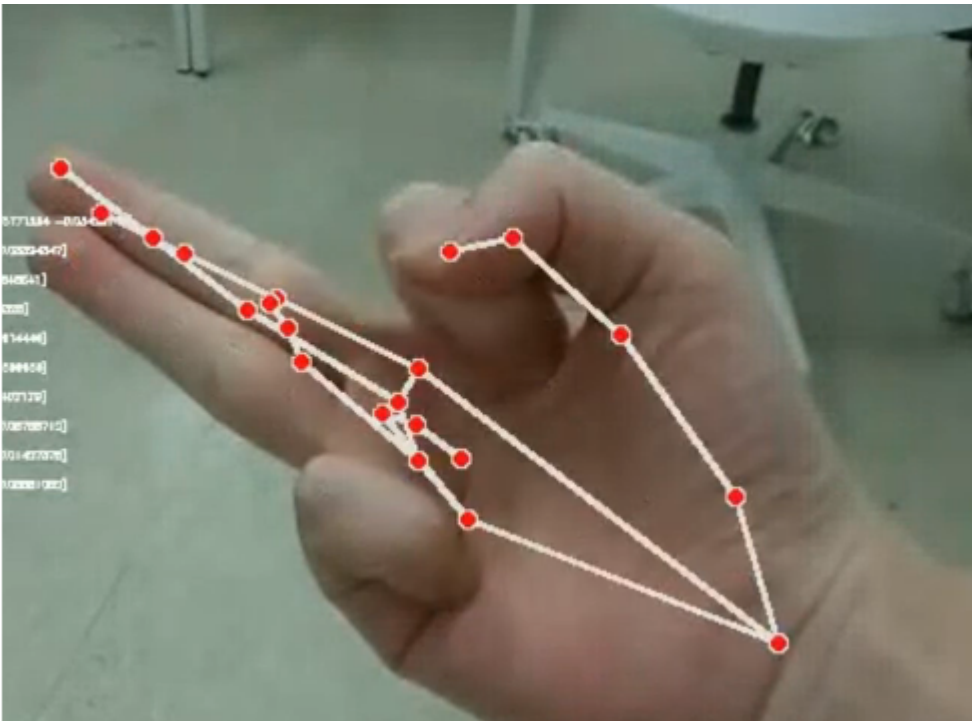
TD-GCN

	학습 데이터 구성 비율			
Origin	1	0.35	0.35	0.35
Rotation	-	0.65	-	0.2
Perspective	-	-	0.65	0.45
Acc Top1	39.44	13.27	76.57	89.69
Acc Top5	95.42	58.16	99.10	96.97

그래프 기반 한손 제스처 인식을 이용한 6 축 자유도 드론 조종 시스템

Limitation

- 손가락이 심하게 겹치는 상황이나 손목의 극단적인 Yaw 회전 시 Pose Estimation 모듈 자체의 노이즈가 발생하여 제어가 불안정해지는 한계가 있음.
- Real World에 적용 가능했으나, 다양한 드론 기종에 대해 실험 미진행



나의 역할

- 웨어러블 카메라 - 라즈베리파이 - 드론 간의 실시간 통신 및 제어 아키텍처 설계
- 한손 기반 6자유도 및 Multi-Command UI(사용자 인터페이스) 매핑 로직 구현
- 선행 연구로 GCN 모델 도입 이전에 yolo 비전 모델을 이용하여 연구의 가능성을 검증함

ID	제어 동작	Control Action	제어 손가락
1	전진	Forward Movement	엄지
2	후진	Backward Movement	엄지
3	좌측 이동	Leftward Movement	엄지
4	우측 이동	Rightward Movement	엄지
5	상승	Ascension	검지
6	하강	Descension	검지+중지
7	시계 방향 회전	Clockwise Yaw	소지
8	반시계 방향 회전	Counter-Clockwise Yaw	약지+소지
9	이착륙	Takeoff/Landing	중지+약지

지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구

Overview

지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구

실적: 2024 제 6 회 전국 대학생 캡스톤 디자인 경진대회 - LIG 넥스원(주) 캡스톤디자인상

한 줄 요약: 복잡한 전장/재난 환경에서 Multimodal LLM의 In-Context Learning과 CoT를 활용하여, 추가적인 파인튜닝 없이 UAV의 시각 정보만으로 타겟을 탐지하고 UGV의 안전 경로를 계획하는 중앙 집중형 인지 프레임워크를 제안함.

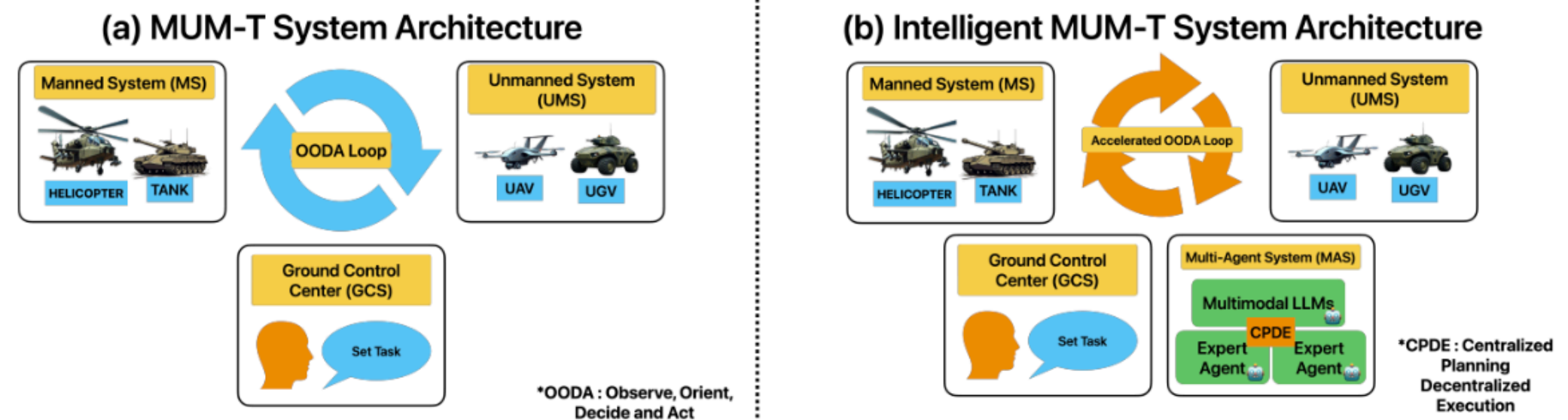


그림 1. Intelligent MUM-T System Architecture

지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구

Motivation & Problem Definition

- 기존의 유·무인 복합체계(MUM-T)는 방대한 데이터를 처리하는 과정에서 인간 운영자의 인지 능력에 과도하게 의존하여, OODA(Observe, Orient, Decide, Act) 루프에 병목 현상이 발생함.
- 기존 딥러닝 기반 객체 탐지 모델들은 새로운 환경에 투입될 때마다 대규모 데이터를 통한 Fine-tuning이 필수적이며, 이는 Catastrophic Forgetting 및 높은 컴퓨팅 자원 소모라는 한계를 지님
- 사전 학습되지 않은 예측 불가능한(Open-Vocabulary) 환경에서, 로봇 에이전트가 인간의 개입 없이 즉각적으로 상황을 인지하고 다중 로봇(UAV-UGV) 간의 협업 명령을 추론할 수 있는가?
- 텍스트와 시각 정보를 통합 처리하는 Multimodal LLM을 MUM-T 시스템의 중앙 인지 및 의사결정 엔진(Centralized Planning Center)으로 활용하는 방법론을 연구함

지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구

Proposed Method & Technical Approach

Custom Environment Design (실험 환경 구축):

- 단순한 오픈 데이터셋 사용을 넘어, 실제 전장의 고립된 아군 구출 시나리오를 모사하기 위해 3D 프린터와 레고 블록을 활용한 물리적 디오라마(전장 환경)를 직접 구축하고 UAV 시점의 데이터셋 50장을 자체 제작함.

RQ1: Open-Vocabulary Detection via ICL (상황 인지):

- 모델 가중치 업데이트 없이 Few-shot In-Context Learning (ICL) 기법을 적용.
- 프롬프트를 [상황, 역할, 입력 이미지 설명, Task]로 구조화하여, 1-shot부터 5-shot까지 예시를 제공하며 아군, 적군, 위험 요소(탱크)를 LLM이 스스로 식별하도록 유도함.

RQ2: VLA (Vision-Language-Action) Path Planning via CoT (경로 계획):

- UGV의 물리적 이동 명령어(w, a, s, d, duration)를 도출하기 위해 Chain-of-Thought (CoT) 프롬프팅 적용.
- 단순히 경로를 묻는 것이 아니라, 1. 적군 위치 파악 → 2. 안전 구역(Safe zone) 추론 → 3. 최적 경로 도출의 논리적 단계를 강제하여 할루시네이션(Hallucination)을 줄이고 추론의 신뢰성을 높임.

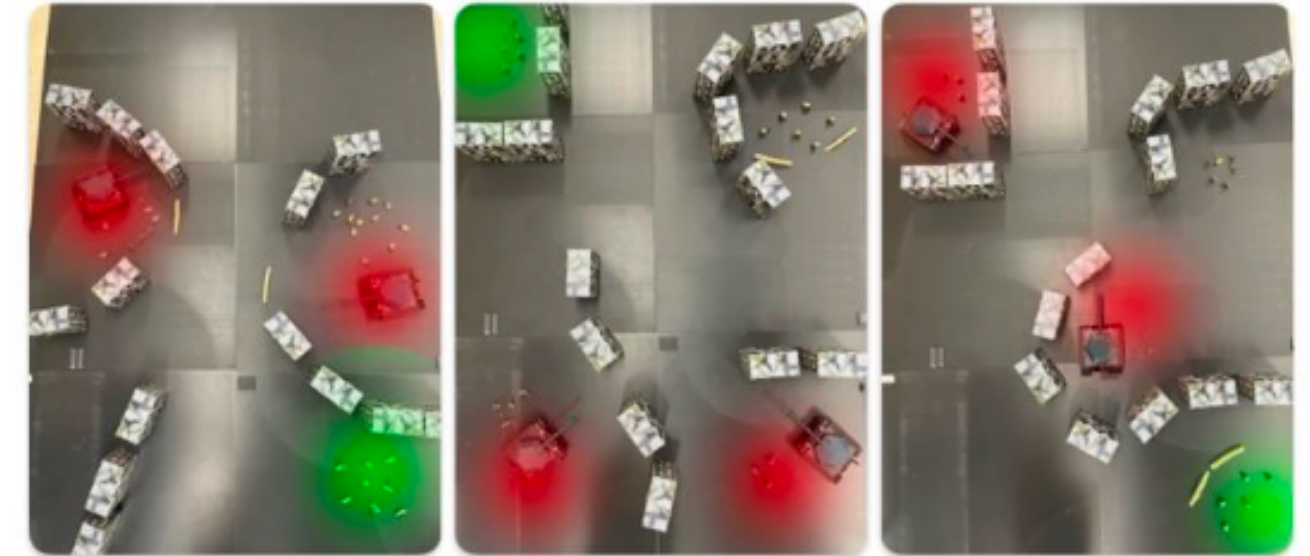


그림 3. RQ1 실험 결과 예시

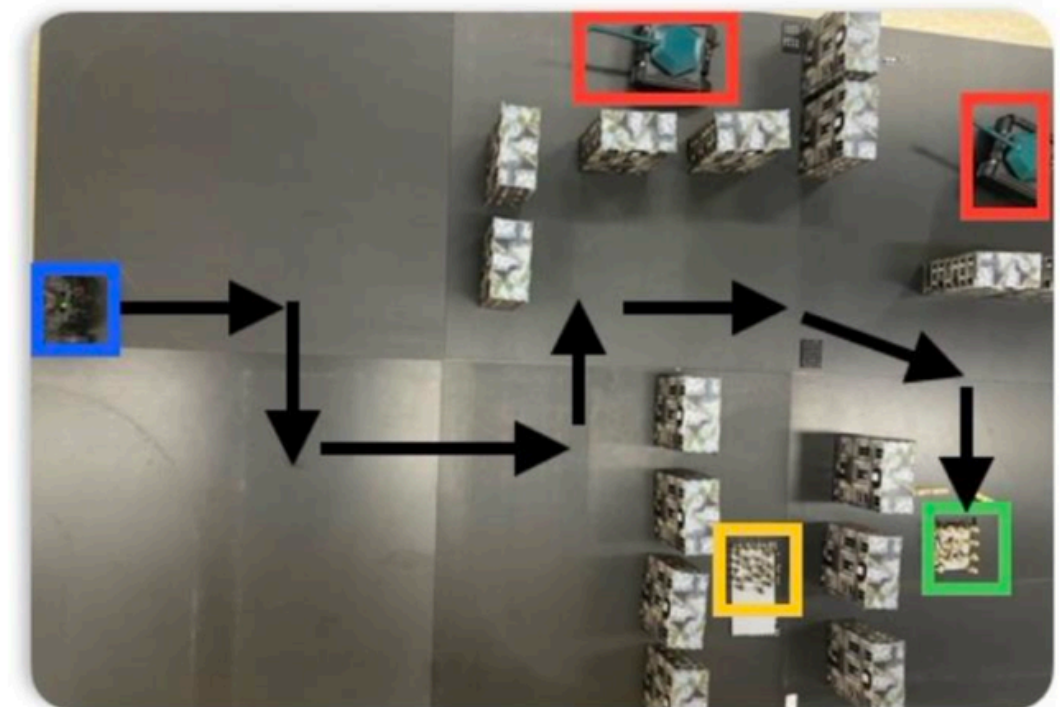


그림 5. RQ2 실험 예시

지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구

Results & Analysis

정량적 결과 (Quantitative):

- RQ1 (탐지): Shot 수가 증가할수록 두 모델(GPT-4o, Gemini) 모두 정밀도가 상승했으며, IoU Threshold 0.3 기준에서 우수한 성능을 보임.
- RQ2 (계획): CoT를 적용했을 때, 적용하지 않았을 때보다 UGV가 적군을 피해 목표 지점에 도달하는 알맞은 경로 생성 성능이 2배 이상 향상됨을 증명함

표 3. UGV 경로 설정 실험 결과 w/CoT

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ChatGPT	X	O	X	X	O	X	X	O	O	X
Gemini	X	X	O	O	X	X	X	O	O	X

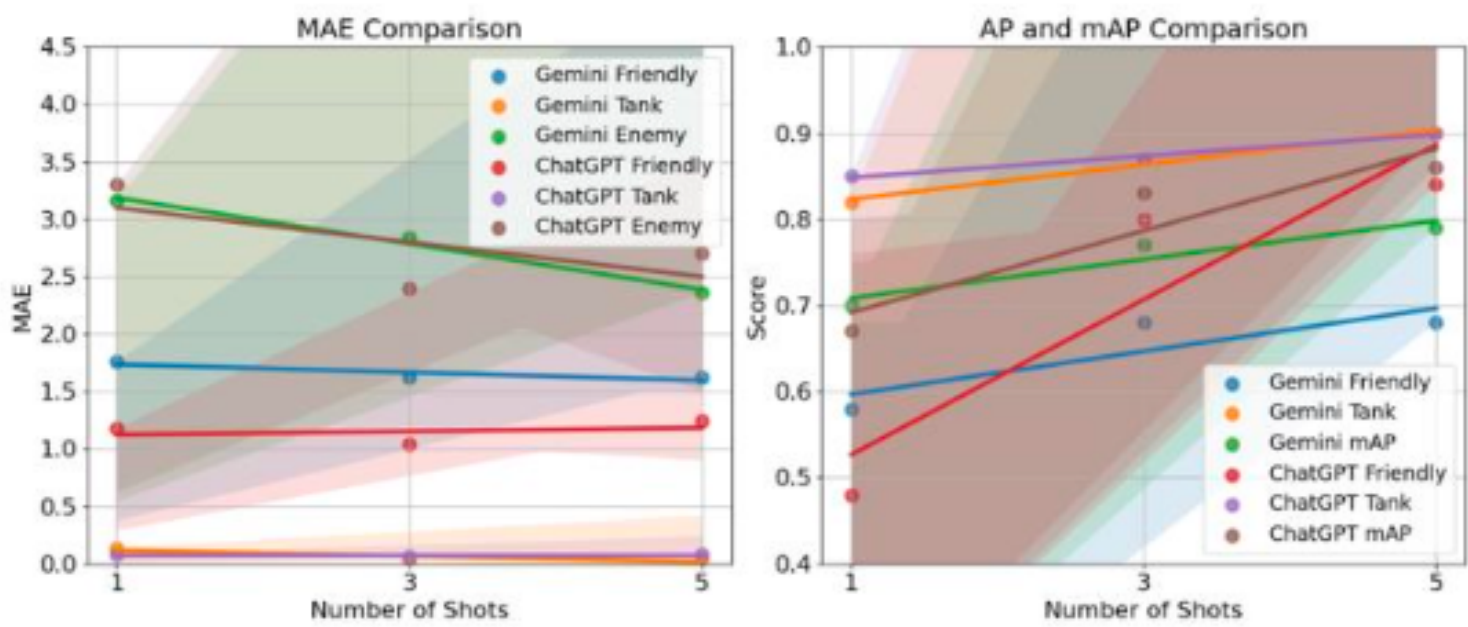


그림 4. Shot에 따른 성능 변화 추세. 왼쪽은 낮을수록, 오른쪽은 높을수록 좋은 성능

Based on the drone reconnaissance image, the friendly unit is located in the 2nd zone, assuming the accessible zones are numbered from left to right. Zone 1 harbors enemy infantry, while zones 3 and 4 are occupied by enemy tanks. Therefore, to avoid enemy engagement and safely rescue the friendly unit, the UGV should follow this path:

그림 6. CoT 프롬프팅을 통해 생성되는 모델의 응답

지능형 다중 로봇 시스템을 위한 Multimodal LLMs 연구

Limitation

- CoT를 통해 논리적인 경로(High-level path)를 생성하는 데는 성공했으나, 센서 피드백 없이 고정된 2D 이미지 좌표계에만 의존하므로 3D 물리 환경의 동적 장애물을 실시간으로 회피하는 데는 한계가 있었음.

나의 역할

- 전장 상황 시각 데이터 취득을 위한 UAV(무인기) 비행 제어 알고리즘 설계
- Multimodal LLM의 시각적 분석 결과를 바탕으로, A (A-Star) 알고리즘을 활용한 UGV(무인차량) 최적 경로 계획(Path Planning) 고안 및 적용

모바일 환경에서의 AI 객체 탐지 기반 어린이 식습관 개선 게임

Overview

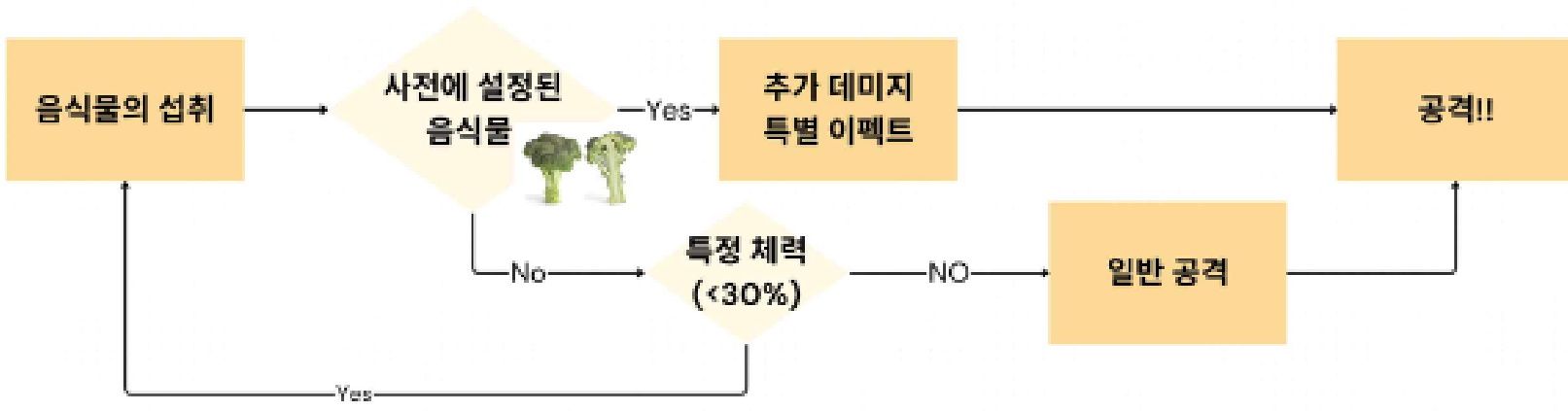
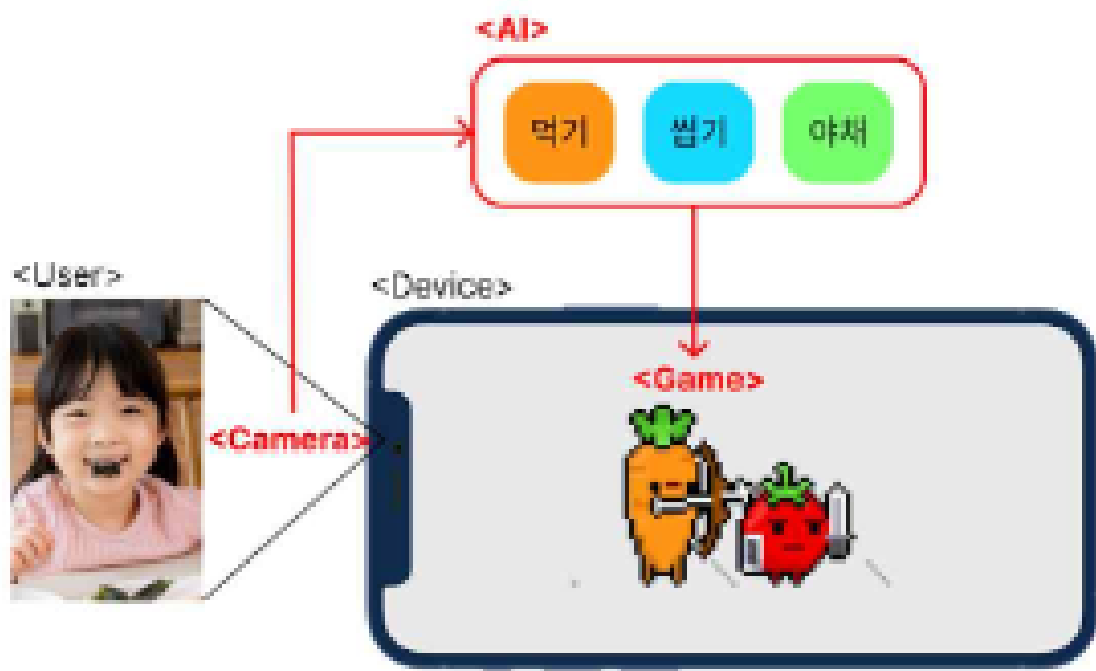
모바일 환경에서의 AI 객체 탐지 기반 어린이 식습관 개선 게임

실적: 2024 AI 소프트웨어학부 P-실무 프로젝트 - 최우수상

나의 역할: 실시간 객체 탐지(Object Detection) 파이프라인 구축 및 Edge 환경 모델 최적화 주도

- Custom 채소 데이터셋 수집/정제 및 클래스 최적화(Data-centric Approach)
- MobileNetV2(Baseline) → YOLOv11 모델 고도화 및 TFLite 경량화 변환
- 얼굴 인식(ML Kit)과 객체 탐지(YOLO) 모델 간의 실시간 추론 통합 로직 설계

한 줄 요약: 모바일 기기의 전면 카메라만으로 아이의 먹는 동작과 채소의 종류를 실시간으로 탐지하여, 게임과 연동함으로써 아이들의 편식을 개선하는 AI 시스템을 개발함



모바일 환경에서의 AI 객체 탐지 기반 어린이 식습관 개선 게임

Motivation & Problem Definition

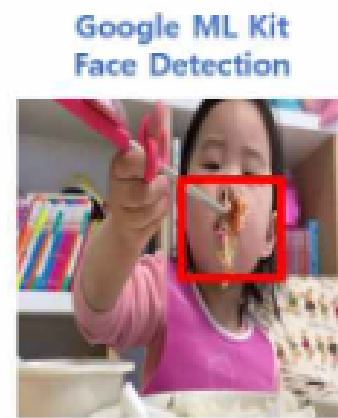
- 영유아 편식 교정을 위한 기존의 시청각 미디어 시청 방식은 식사 집중도를 오히려 저하시키는 부작용이 존재함.
- 이를 해결하기 위해 게임화를 도입하려 했으나, 모바일 전면 카메라만으로 아이의 빠르고 불규칙한 식사 행동을 정확히 인식하는 데 기술적 한계가 존재함.
- 연산 자원이 제한된 모바일 환경(Edge Device)에서 다중 클래스 객체(채소) 탐지와 안면/입 주변 영역 기반의 행동(먹기) 인식이라는 두 가지 무거운 비전 테스크를 어떻게 지연(Latency) 없이 실시간으로 통합 처리할 것인가?



비디오



프레임



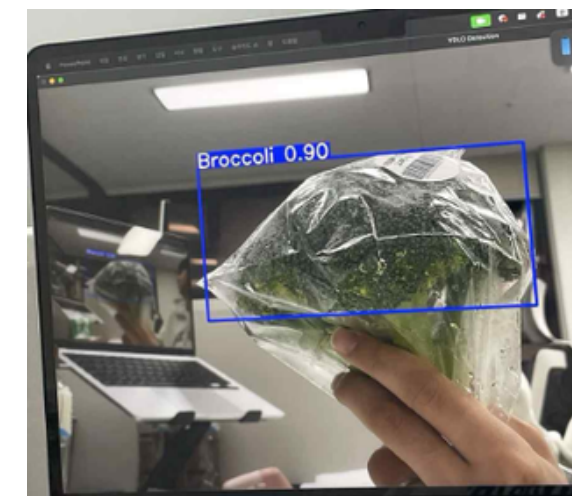
입 주변 영역 인식



크롭



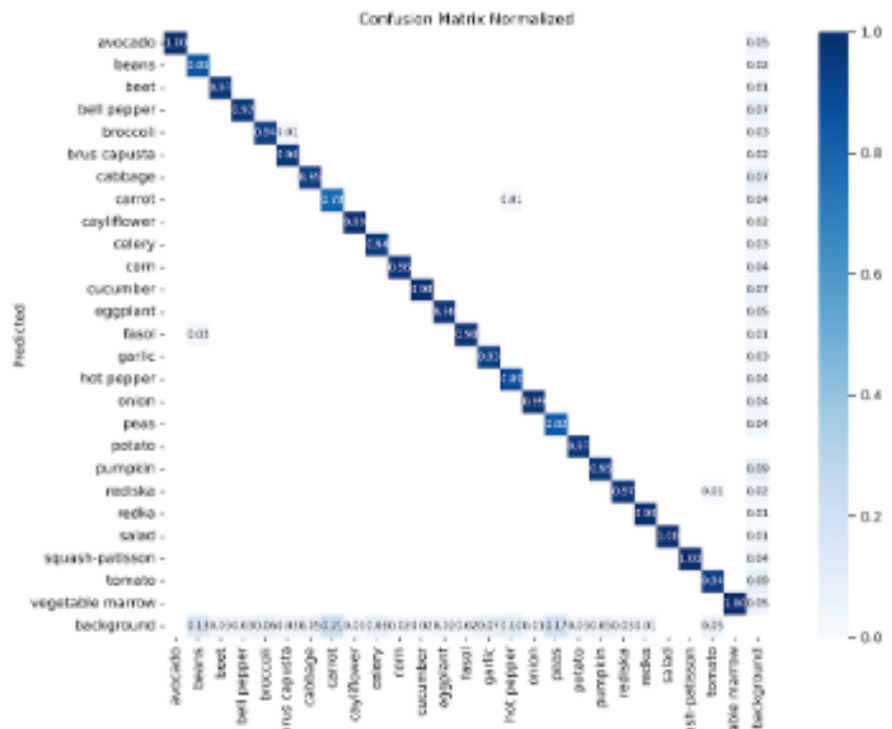
라벨링
0 or 1



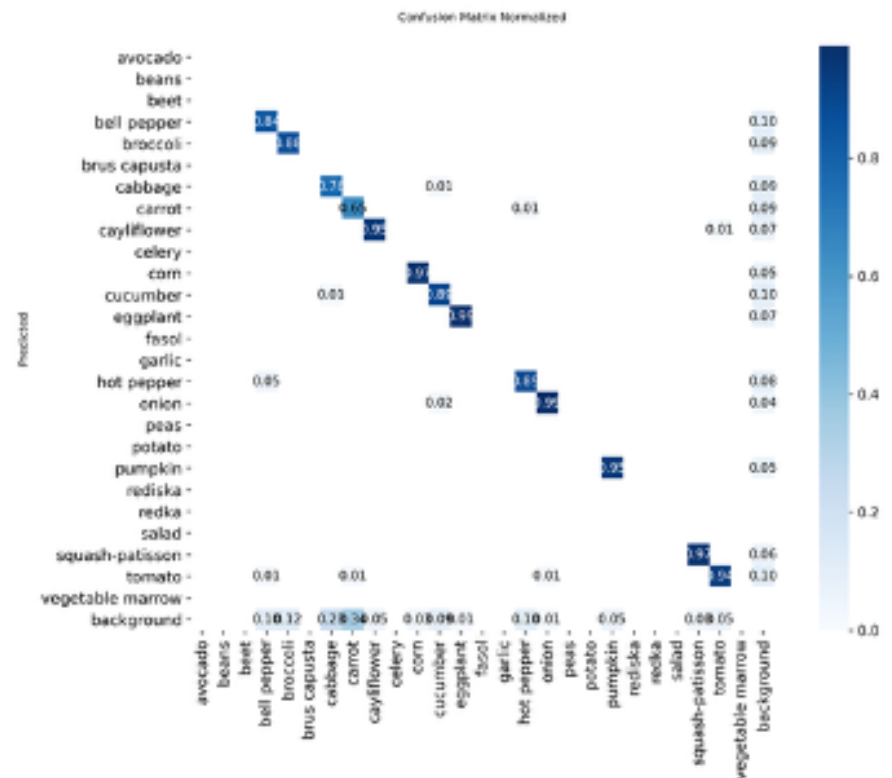
모바일 환경에서의 AI 객체 탐지 기반 어린이 식습관 개선 게임

Proposed Method & Technical Approach

- Model Evolution (비전 모델 고도화):
 - Baseline 구축: 초기에는 MobileNetV2를 활용하여 단순 이미지 분류(Classification)를 수행함.
 - YOLOv11 도입: 실시간 위치 기반 객체 탐지(Object Detection)의 필요성을 인지하고, YOLOv11 모델을 도입하여 정확도와 추론 속도(FPS)를 대폭 향상시킴.
- Data-Centric AI (데이터 중심 성능 최적화):
 - Roboflow의 대규모 채소 데이터셋을 도입했으나, 아이들이 먹지 않는 고추/마늘 등 생소한 클래스가 모델의 분산(Variance)을 높여 성능 저하 유발.
 - 분류가 모호하거나 영유아에게 맞지 않는 클래스를 과감히 제외하고 핵심 13개 클래스로 데이터셋을 재구성하여 탐지 성능(mAP)을 안정화함.
- Edge Optimization (모바일 환경 배포 최적화):
 - 무거운 PyTorch(.pt) 모델을 모바일 앱(Flutter) 내 게임 엔진에 탑재하기 위해, 네트워크 아키텍처를 TFLite(TensorFlow Lite) 포맷으로 변환하는 경량화 파이프라인 수행.



Drop 전 Confusion Matrix

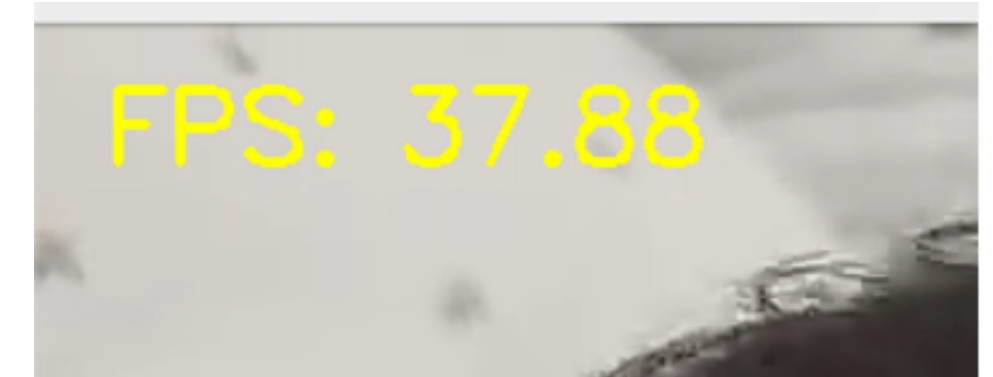


Drop 후 Confusion Matrix

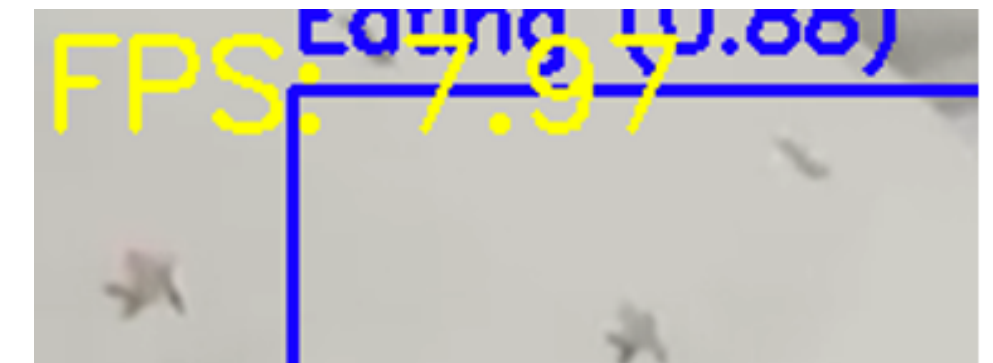
모바일 환경에서의 AI 객체 탐지 기반 어린이 식습관 개선 게임

Results & Analysis

- 문제: ML Kit(얼굴 인식)과 YOLO(채소 인식)를 동시에 구동했을 때, 모바일 기기의 과부하로 인해 프레임 처리 속도가 약 7.97 FPS로 급감하여 게임 진행이 불가능.
- 해결 방법: 두 무거운 모델을 상시 구동하는 대신, 게임 상태(State)에 따라 추론 모델을 스위칭하는 로직을 설계함
 - 일반 공격 시: 먹기 인식(얼굴) 모델만 활성화
 - 보스/특수 공격 시: 채소 인식(YOLO) 활성화 후 -> 채소가 감지되면 먹기 인식 활성화.
- 정량적 결과: 모델의 추론 파이프라인을 분리하고 결과값을 공유하는 방식으로 변경한 결과, FPS를 37.88까지 약 4.7배 향상시키며 실시간성을 확보.



프레임 처리 속도 개선 전



프레임 처리 속도 개선 후

모바일 환경에서의 AI 객체 탐지 기반 어린이 식습관 개선 게임

Limitation

- 현재 시스템은 2D RGB 카메라에만 의존하므로, 조명 변화나 손/식기에 의해 입 주변이 가려지는 현상(Occlusion) 발생 시 인식률이 저하되는 한계가 있음.

주요 실행 장면



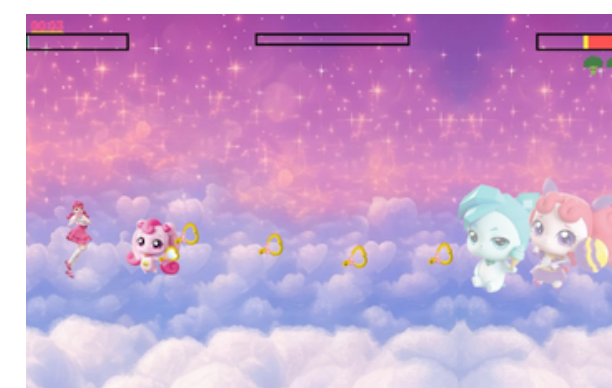
로그인 화면



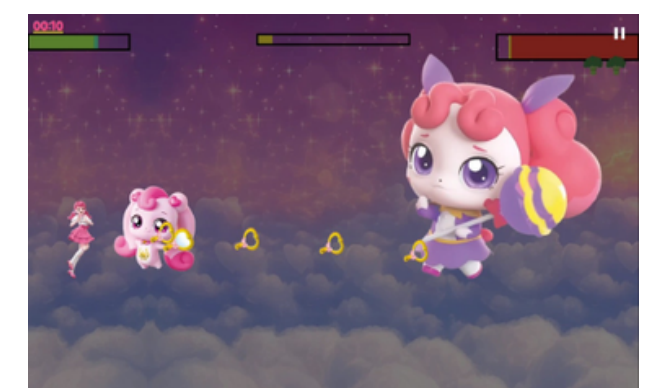
게임 시작 화면



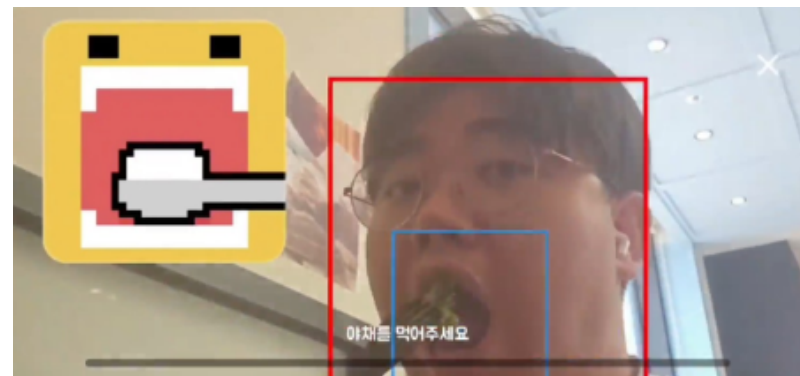
캐릭터 선택



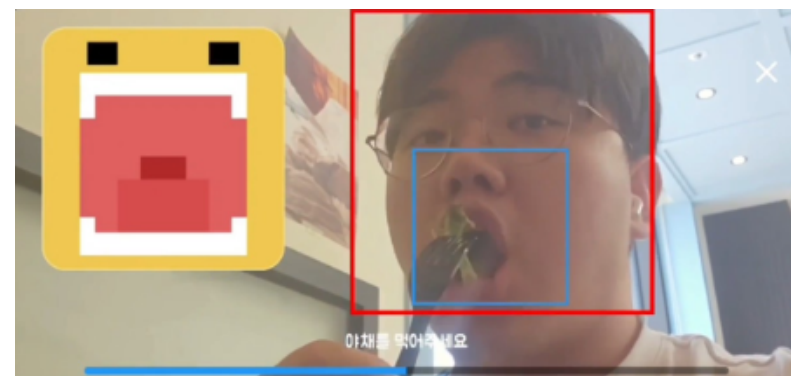
일반 공격



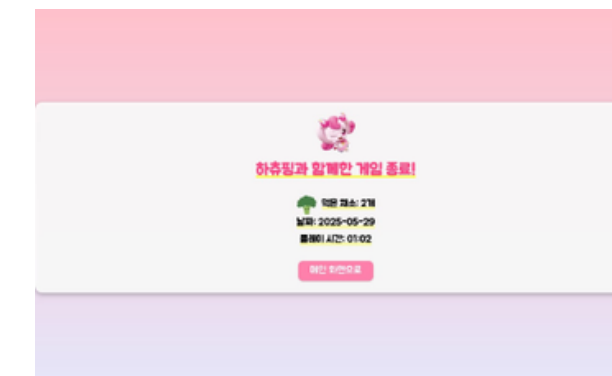
특수 공격(보스)



먹기 및 채소 인식



먹기 및 채소 인식



게임 종료 화면

Demo & 링크



<https://youtu.be/SDVlVpFXJcQ>

수상경력

2025 한국항공우주학회 추계학술대회 - 우수논문발표상

2024 제 6 회 전국 대학생 캡스톤 디자인 경진대회 - LIG 넥스원(주) 캡스톤디자인상

2024 AI 소프트웨어학부 P-실무 프로젝트 - 최우수상

2023 양주 드론봇 페스티벌 드론배틀 부문 - 1 위 (지상작전사령관상)

2022 국방부 장관배 드론봇 경연대회 드론축구 부분 - 2 위 (국방부장관상)

2022 제 6 회 공군참모총장배 드론종합경연대회 전국드론축구대회 - 2 위 (공군참모총장상)

2022 양주 드론봇 페스티벌 드론배틀 부문 - 2 위 (지상작전사령관상)

2022 제 5 회 세계일보 전국드론축구대회 - 2 위

2021 울산 드론미션대회 전국드론축구대회 - 2 위

2021 제 2 회 한국대학 드론축구대회 - 2 위

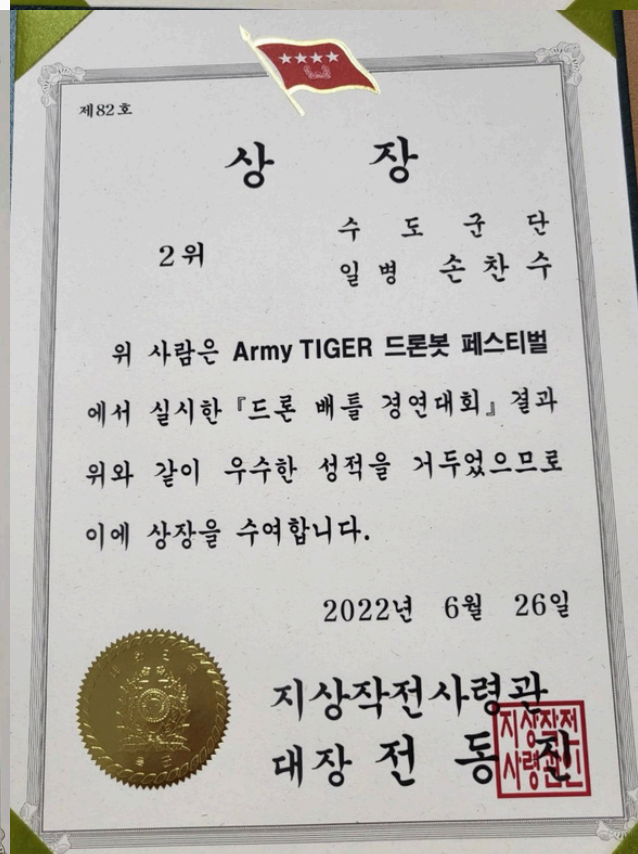
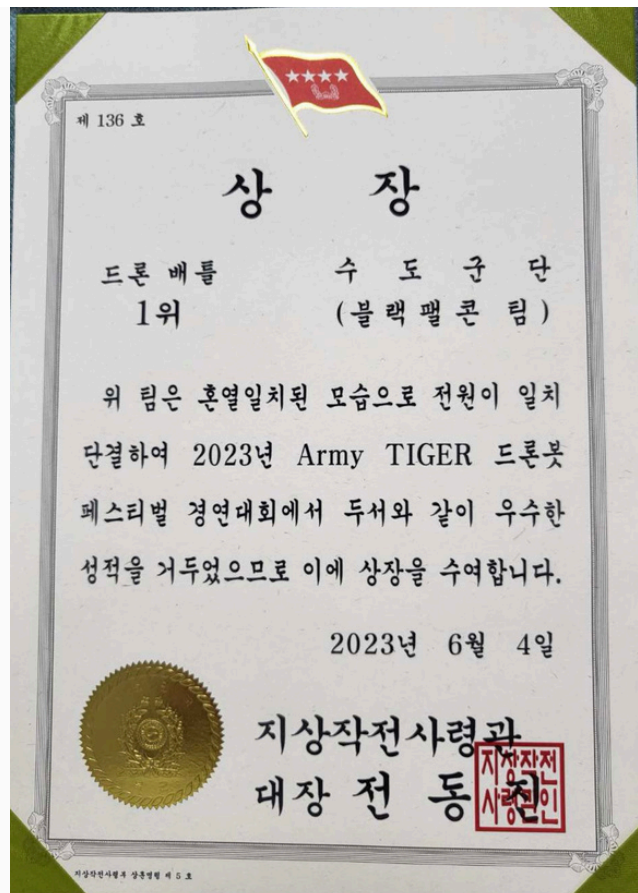
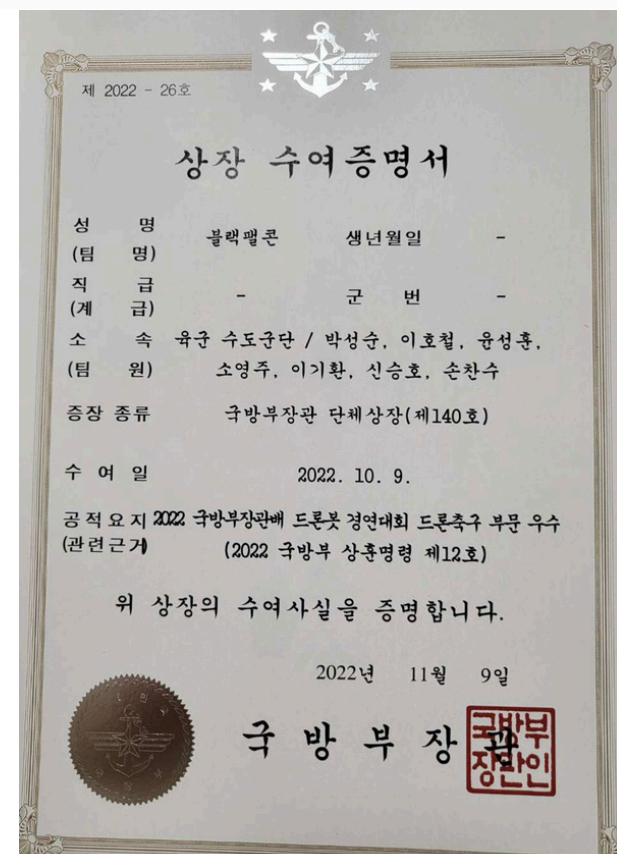
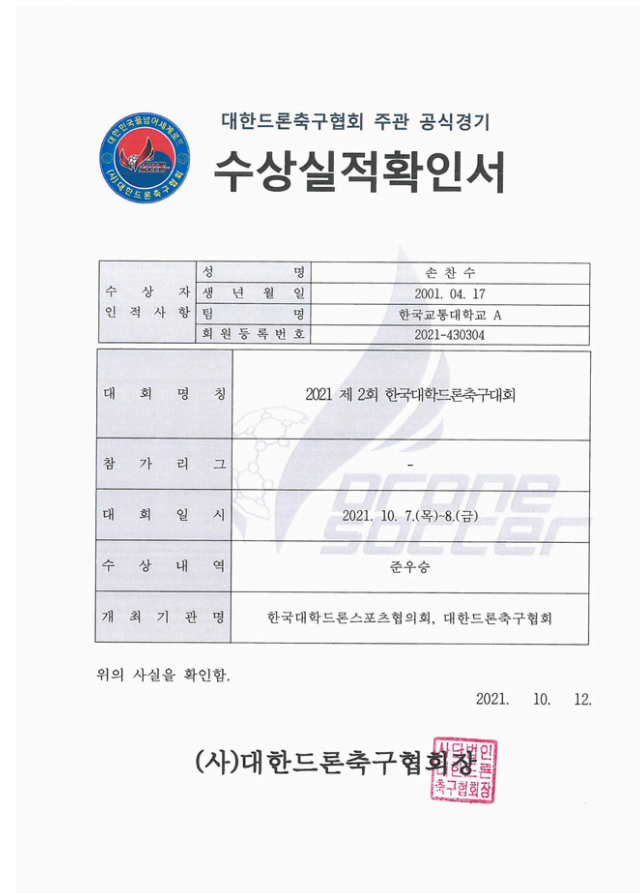
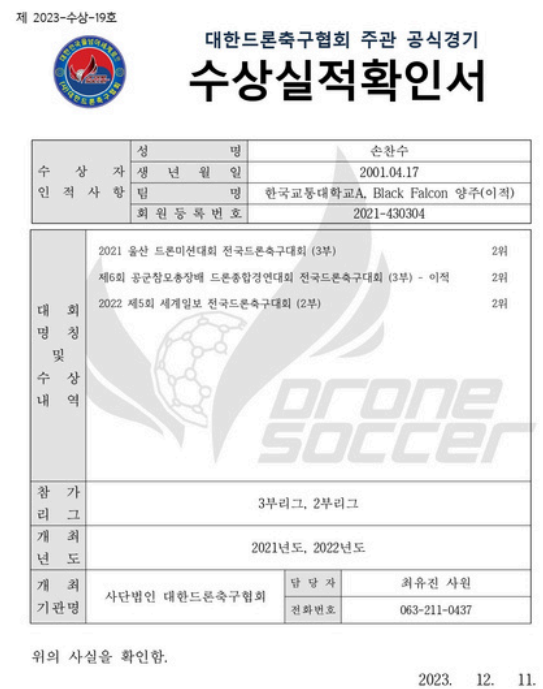
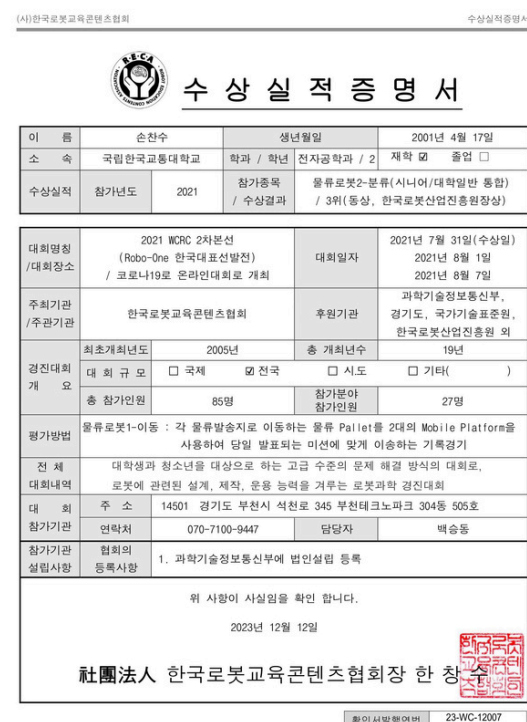
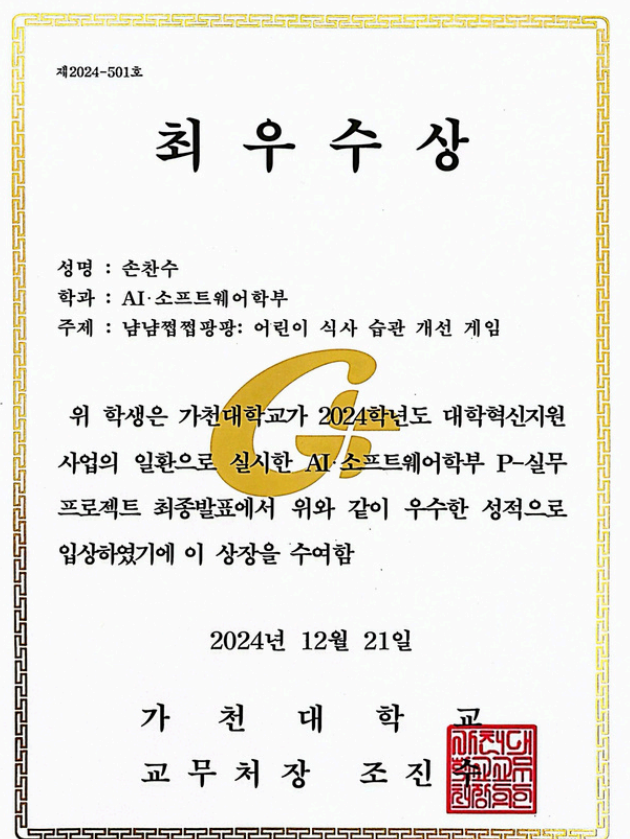
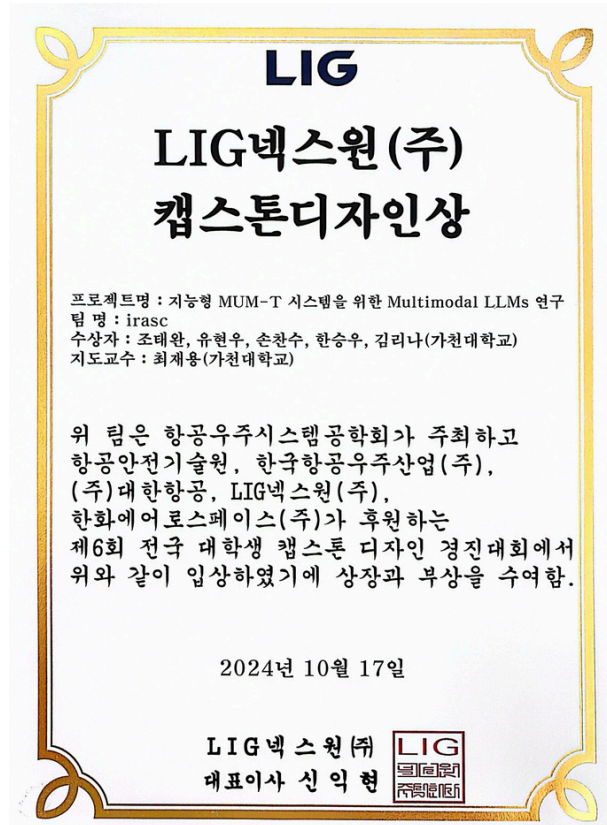
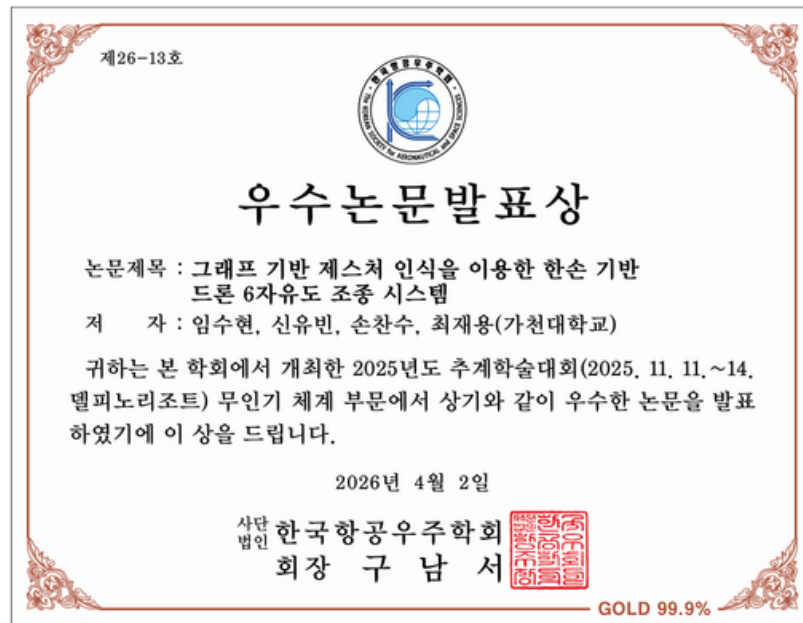
2021 WCRC 2 차본선 물류로봇 2-분류 부문 - 3 위

About

Projects

Skills

수상경력



About

Projects

Skills

Tech Stack

Programming Languages

- Python, C

Frameworks & Libraries

- ROS1, ROS2, PyTorch, Skrl, Gymnasium, Stable baseline3, Rsl_rl

Simulators & Development Tools

- Isaac Sim & Lab, Gazebo, Docker

Flight Control Stack

- PX4, MAVLink, QGC

자격증

초경량비행장치 조종자, 한국교통안전공단
• 무인멀티콥터 / 1 종

Azure AI Fundamentals, Microsoft

Azure Data Fundamentals, Microsoft



About

Projects

Skills

감사합니다.

<https://sonchansoo.github.io/>